

# THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHÂN LOẠI CÀ CHUA SỬ DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH

Phạm Thành Lộc, Nguyễn Trung Hậu, Bùi Nhật Thành

Viện Kỹ thuật HUTECH, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

GVHD: TS. Nguyễn Văn Nhanh

## TÓM TẮT

Trên cơ sở những tiềm năng và chiến lược phát triển mà Nhà nước đã đề ra, nông sản Việt ngày càng khẳng định được vị thế ở cả thị trường trong nước và quốc tế, trở thành một trong những mặt hàng trọng điểm, chiếm tỷ trọng lớn trong ngành xuất khẩu, đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân. Nông sản sau khi thu hoạch sẽ phân thành nhiều loại tùy vào kích thước, màu sắc, hình dạng,... để có thể dễ dàng định giá cũng như phân loại theo mục đích sử dụng. Tuy nhiên, việc phân loại hiện nay được thực hiện chủ yếu bằng tay nên tốn rất nhiều nhân công cũng như khó có thể đạt được chất lượng phân loại tốt nhất. Trên thị trường cũng đã xuất hiện nhiều loại máy phân loại cà chua nhưng với giá thành khá cao, đòi hỏi kỹ thuật nhiều có thể sẽ không phù hợp với các hộ thương lái vừa và nhỏ. Vì thế, em quyết định thực hiện đề tài để có thể xây dựng một mô hình phân loại cà chua theo màu sắc và kích thước có thể tùy chỉnh được thông số theo ý muốn. Với mô hình này sẽ tiết kiệm được khá nhiều nhân công, việc phân loại sẽ chính xác hơn.

## 1 GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, xử lý hình ảnh (image processing) đã đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ vượt bậc. Trong đó, nhận dạng và phân loại hình ảnh là một trong những lĩnh vực được theo đuổi một cách tích cực nhất. Mô hình phân loại cà chua bằng xử lý ảnh được xây dựng có khả năng phân loại cà chua theo màu sắc và kích thước được cài đặt trước. Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python với thư viện chính OpenCV để có thể xử lý ảnh chụp quả cà chua và đưa ra kết luận về màu sắc và kích thước được thực hiện hoàn toàn trên kit Raspberry Pi 3B+.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hình phân loại cà chua theo màu sắc và kích thước có kiểu dáng nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, sửa chữa và có khả năng điều khiển, giám sát từ xa.

Để thiết kế được chúng ta cần thiết kế cơ khí và điều khiển được động cơ và hệ thống hoạt động tự động dựa vào lập trình và điều khiển của Raspberry Pi. Ngoài ra còn có các vấn đề khác như là: vật liệu mô hình, nguồn cung cấp, tính toán thông số chi tiết.

Kết quả đạt được là một mô hình có khả năng phân loại cà chua thành 4 loại khác nhau tùy vào thông số màu sắc và kích thước được cài đặt trước.

Các vấn đề cần được giải quyết đó là:

- Vấn đề cơ khí: phân tích tính toán và lựa chọn vật liệu, thông số kỹ thuật của các chi tiết sao cho thỏa mãn yêu cầu của đề tài: nhỏ, gọn, nhẹ, bền, có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng lắp đặt và sửa chữa.

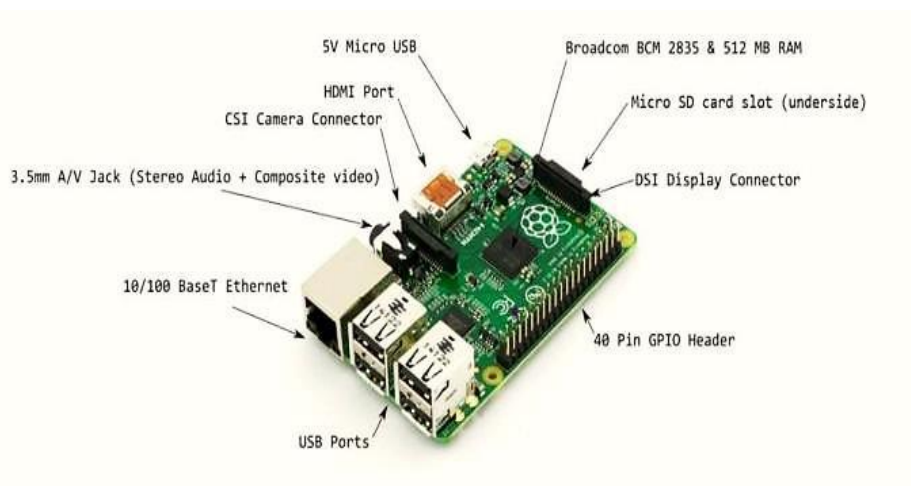
- Vấn đề điều khiển: điều khiển hoàn toàn tự động.
- Vấn đề an toàn: đảm bảo an toàn cho người sử dụng và sản phẩm không bị hỏng.

## 2 TỔNG QUAN PHẦN CỨNG

### 2.1 Raspberry Pi 3B+

#### 2.1.1 Giới Thiệu

Raspberry Pi là chiếc máy tính kích thước nhỏ được tích hợp nhiều phần cứng mạnh mẽ đủ khả năng chạy hệ điều hành và cài đặt được nhiều ứng dụng trên nó. Với giá chỉ vài chục USD, Raspberry hiện đang là mini computer nổi bật nhất hiện nay.



Hình 1. Máy tính nhúng Raspberry Pi 3B+

### 2.2 Camera Raspberry V1 5MP

Camera Raspberry Pi V1 5MP là Version đầu tiên của module camera cho Raspberry Pi với cảm biến OV5647 độ phân giải 5MP, sử dụng tương thích với tất cả các dòng Raspberry Pi từ trước đến nay, chất lượng hình ảnh tốt, độ phân giải cao và có khả năng quay phim ở chất lượng HD.



Hình 2. Module camera Pi

### 2.3 Băng tải mini



Hình 3. Băng tải mini

Băng tải hiệu đơn giản là một máy cơ khí dùng để vận chuyển các đồ vật từ điểm này sang điểm khác, từ vị trí A sang vị trí B. Thay vì vận chuyển sản phẩm bằng công nhân vừa tốn thời gian, chi phí nhân công lại tạo ra môi trường làm việc lộn xộn thì băng chuyền tải có thể giải quyết điều đó.

## 2.4 Cảm biến vật cản hồng ngoại E18-D80NK

Cảm biến vật cản hồng ngoại E18-D80NK dùng ánh sáng hồng ngoại để xác định khoảng cách tới vật cản cho độ phản hồi nhanh và rất ít nhiễu do sử dụng mắt nhận và phát tia hồng ngoại theo tần số riêng biệt. Cảm biến hồng ngoại E18-D80NK có thể chỉnh khoảng cách báo mong muốn thông qua biến trở.



Hình 4. Cảm biến vật cản hồng ngoại

## 2.5 Động cơ RC Servo MG996R



Hình 5. RC Servo MG996R

Động cơ RC Servo là động cơ có tốc độ thấp, mômen xoắn cao, có nhiều kích cỡ khác nhau. Không giống như động cơ DC và Stepper, Động cơ RC Servo thường không xoay ở góc 360 độ. Thay vào đó, nó bị giới hạn trong phạm vi 180, 270 hoặc 90 độ. Một tín hiệu điều khiển được gửi đến servo để điều chỉnh trực ở góc mong muốn. Với một tín hiệu duy nhất làm cho nó đơn giản và được sử dụng rộng rãi.

# 3 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO

## 3.1 Khối camera

Chức năng chính của khối camera là chụp ảnh với chất lượng rõ nét, màu sắc trung thực để có thể đưa về vi xử lý. Từ đó phân tích ra được loại của quả cà chua.

Với yêu cầu tốc độ xử lý ảnh phải nhanh, đồng thời phải nhỏ gọn và giá thành rẻ, phù hợp cho mô hình, em đã sử dụng camera Pi V1 Raspberry Pi camera được tích hợp camera 5 Megapixel có độ nhạy sáng cao, có thể chụp tốt ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, cả trong nhà và ngoài trời. Điểm đặc biệt mà camera mang lại đó là chụp hình độ nét cao trong lúc quay phim.



Hình 6. Module camera Pi kết nối với Raspberry



**Hình 7.** Led buồng camera

Để có thể đảm bảo lượng ánh sáng ổn định và không bị tác động bởi các luồng sáng gây nhiễu từ bên ngoài, chúng ta phải thiết kế một buồng chụp, sử dụng led cố định để tạo ra môi trường đủ sáng với lượng ánh sáng trắng ổn định cho hình ảnh rõ nét và ổn định. Điều này sẽ giúp cho phần thuật toán xử lý ảnh trở nên dễ dàng hơn.

### 3.2 Khối cảm biến

Để thực hiện đề tài, chúng ta cần 4 cảm biến vật cản hồng ngoại:

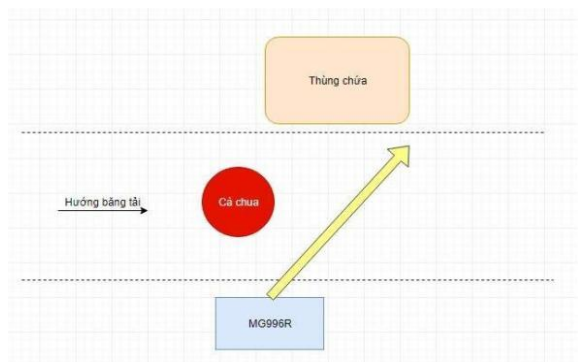
- 1 cảm biến đặt ở buồng chụp ảnh để phát hiện cà chua ở vị trí cần chụp ảnh.
- 3 cảm biến đặt ở các vị trí cần phân loại để phát hiện cà chua đi tới vị trí hay chưa.
- Chúng ta sẽ sử dụng 4 cảm biến vật cản hồng ngoại E18-D80NK với ưu điểm là dễ sử dụng, có thể phát hiện vật trong phạm vi từ 3-80 cm nên rất thích hợp cho mô hình.

### 3.3 Khối động cơ

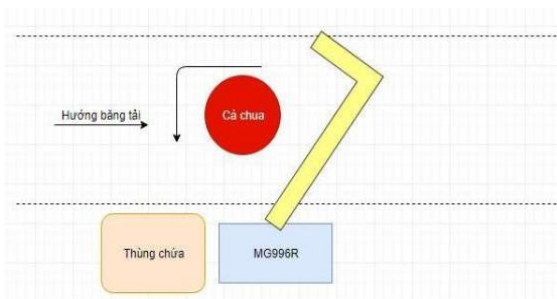
Để có thể đẩy cà chua vào các thùng chứa tương ứng, thì em đã sử dụng 3 con RC Servo MG996R. Ở đây chúng ta có 2 phương pháp để cà chua có thể vào thùng chứa:

Đẩy cần gạt nghiêng và quả cà chua sẽ đi xuống theo lực cuốn của băng tải Hình 8.

Xoay cần gạt ra và chờ quả cà chua đến rồi xoay cần gạt về vị trí cũ Hình 9.



**Hình 8.** Cơ cấu đẩy 1



**Hình 9.** Cơ cấu đẩy 2

Do đặc tính của quả cà chua là khá trơn và dễ bị lăn nên thực hiện theo cách đầu tiên rất khó, đôi khi cà chua mất rất nhiều thời gian để rơi xuống. Vì vậy, em quyết định chọn cách thứ hai để đảm bảo cà chua rơi xuống đúng theo yêu cầu. Để tạo được cần gạt như vậy chúng ta cần sự hỗ trợ của công nghệ in 3D.

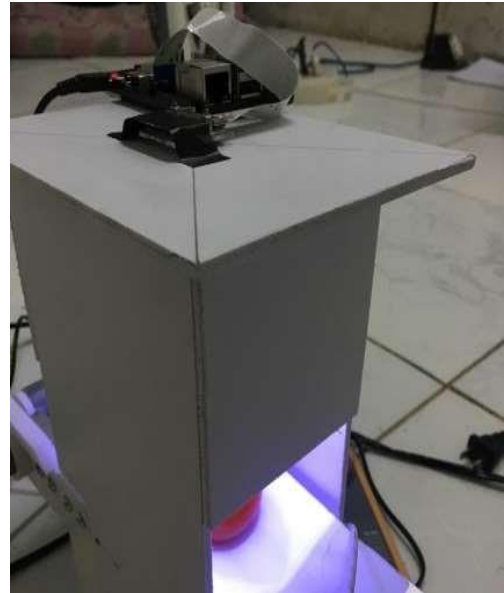
#### 4 THI CÔNG

Sau khi đã lên ý tưởng thiết kế, em sẽ tiến hành thi công từng thành phần của hệ thống: -  
Buồng chụp sẽ được lắp ở đầu băng tải Hình 10.

Do camera phải nối liền với kit, nên phần board mạch sẽ nằm ngay trên buồng chụp Hình 11.



**Hình 10.** Buồng chụp camera



**Hình 11.** Camera đặt trên buồng camera

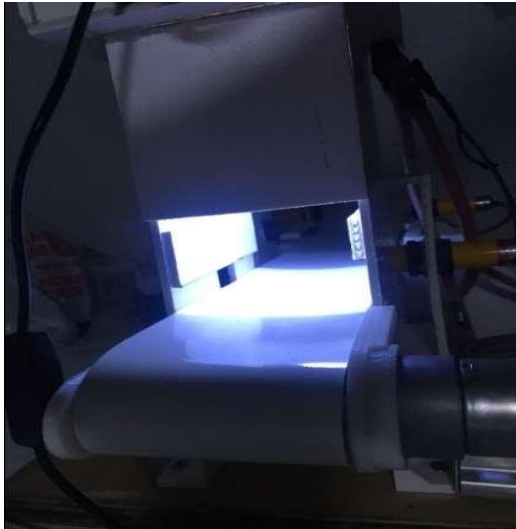
- LED được gắn bên trong buồng chụp.



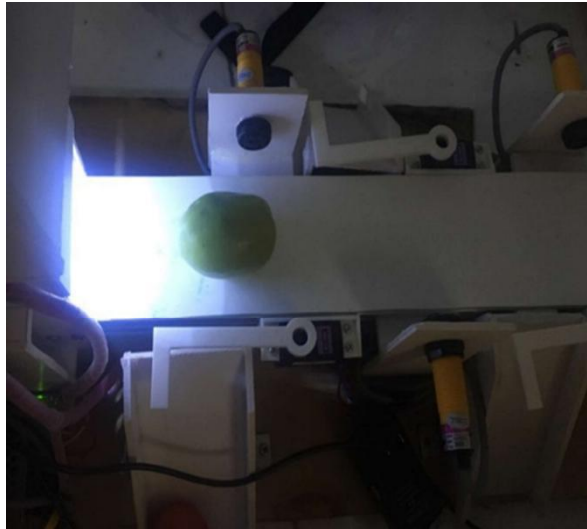
**Hình 12.** Mô hình hoàn chỉnh



## 5 VẬN HÀNH



**Hình 13.** Đèn led buồng camera sáng, băng tải hoạt động



**Hình 14.** Cà chua đang được băng tải di chuyển



**Hình 15.** Cần gạt Servo đưa ra trước khi cà chua đến



**Hình 16.** Cà chua đến vị trí cảm biến và được đẩy về

Có thể thấy rằng, hệ thống đã phân loại đúng theo những thông số đã được cài đặt trước, tuy tốc độ còn hơi chậm nhưng độ chính xác là khá cao.



**Hình 17.** Kết quả phân loại thử nghiệm cà chua

## 6 KẾT LUẬN

### Ưu điểm:

- Hệ thống hoạt động ổn định.
- Có thể điều chỉnh thông số phân loại nên có thể linh hoạt thay đổi cách phân loại dựa vào nguồn hàng để đem lại hiệu quả kinh tế.
- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì.
- Kinh phí khá thấp.
- Có tính an toàn cao.

### Nhược điểm:

- Đôi khi vẫn phân loại sai nhưng xác suất sai khá nhỏ (<5%) - Chỉ có thể phân ra làm 3 loại. - Camera vẫn chưa đảm bảo màu sắc trung thực nhất.
- Chỉ có thể xử lý tuần tự từng quả.
- Băng tải chạy còn khá chậm.

Tuy nhiên, với giới hạn về mặt phần cứng thì những nhược điểm trên hoàn toàn có thể khắc phục được để đem lại hệ thống phân loại tốt hơn.

**Lời cảm ơn:** Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Văn Nhanh.

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Giáo trình Vi xử lý – Nguyễn Đình Phú, Trương Ngọc Anh. NXB-GD, 213 tr, 2019;
- [2] Giáo trình Kỹ thuật số. Nguyễn Việt Hùng, Hà A Thôi. NXB Trẻ, 200 tr, 2017.